PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Promotion d'un contrôleur de domaine

06-610 PSE 25-27 5-3 Active Directory - Promotion d'un contrôleur de domaine — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le premier contrôleur de domaine héberge les rôles FSMO et sert de référence pour toutes les authentifications.
2. La configuration nécessite une adresse IP statique et l'application des dernières mises à jour via WSUS avant l'installation.
3. La promotion nécessite de définir un mot de passe DSRM pour permettre la restauration de l'annuaire en cas de corruption.

Rôles du premier contrôleur de domaine

Notion	À retenir
Rôle du premier contrôleur de domaine	Transforme un serveur **Windows Server** en **contrôleur de domaine** pour créer le **cœur de l'infrastructure** et l'**élément central** du réseau.
Hébergement des rôles FSMO et authentification	Héberge l'**ensemble des rôles FSMO** et sert de **référence absolue** pour toutes les **authentifications** du système.

Prérequis et configuration initiale

Notion	À retenir
Configuration réseau et IP statique	Adresse **statique** obligatoire (pas de **DHCP**). Exemple : `10.2.25.35` avec préfixe `24`. Passerelle : `10.2.25.1`. DNS initial : `10.2.25.10`, puis le DC pointe vers **lui-même** (`10.2.25.35` ou `127.0.0.1`). Commande : `New-NetIPAddress`.
Nommage du serveur et connectivité	Nom pertinent requis (ex: **DC1**). Le serveur doit pouvoir se **pinger lui-même**. Connectivité indispensable pour les mises à jour.
Mises à jour de sécurité	Appliquer les dernières mises à jour **Windows** avant l'installation du rôle. Utilisation de **WSUS** pour une gestion efficace.

Préparation du service DNS

Notion	À retenir
Lien AD et DNS	Services **inséparables** ; le DNS permet aux clients de **localiser** les contrôleurs de domaine.
Rôle DNS forêt	Le serveur est son **propre serveur DNS** ; l'assistant installe le **rôle DNS** et crée la **zone DNS** indispensable.

Installation du rôle AD DS

Notion	À retenir
Méthode via le Gestionnaire de serveur	Ouvrir le **Gestionnaire de serveur**, choisir **ajouter des rôles et des fonctionnalités**, sélectionner le **serveur actuel**, cocher **Services de domaine Active Directory** et cliquer sur **Suivant**.
Méthode automatisée via PowerShell	Utiliser `Install-WindowsFeature` avec `-Name AD-Domain-Services` et l'option `-IncludeManagementTools` pour installer les **outils de gestion**.

Promotion du contrôleur de domaine

Notion	À retenir
Configuration forêt/domaine	Sélectionner **ajouter une nouvelle forêt** ; saisir précisément le **nom de domaine racine** (ex: `entreprise.local`) et le **nom de la forêt**.
Paramètres contrôleur/DSRM	Choisir le **niveau fonctionnel** (ex: **Windows Server 2016** ou supérieur) ; définir le mot de passe **DSRM** ; les valeurs par défaut sont conseillées pour `NTDS.dit`, les journaux et `SYSVOL`.
Vérification/finalisation	Vérifier le **résumé** ; le système effectue les **vérifications des prérequis** ; cliquer sur **installer** ; le serveur **redémarre automatiquement** après l'installation.

Vérifications post-déploiement

Notion	À retenir
Contrôles graphiques	Ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** ; vérifier la présence de **entreprise.local**, du serveur dans **Domain Controllers** et du **compte d'ordinateur** du DC.
Vérifications PowerShell	`Get-ADDomainController` (identité machine) pour le rôle ; `Get-Service` (**Netlogon**, **DNS**, **KDC**, **DFSR**) en état `Running` ; `Test-ComputerSecureChannel -Verbose` pour l'authentification.
Tests DNS et réplication	Zone de recherche directe **entreprise.local** ; enregistrements **SRV** dans `_tcp` ; `nslookup` (type **SRV**) pour `_ldap._tcp.entreprise.local` ; `repadmin /replsummary` pour la réplication.

Maintenance et bonnes pratiques

Notion	À retenir
Dépannage erreurs	Vérifier **IP statique**, **nom de serveur** ou **enregistrements SRV** (redémarrer service `Netlogon` pour forcer l'enregistrement).
Sécurisation et audit	Utiliser un **compte standard** pour le quotidien et **Exécuter en tant que** ou **administrateur délégué** pour l'administration. Activer l'**audit**.
Gestion SYSVOL	Maintenir les **autorisations intactes** en permanence ; surveiller les accès pour éviter les vecteurs d'attaque.

Pièges et confusions

- ⚠ Laisser le serveur en DHCP : un contrôleur de domaine exige une IP statique.
- ⚠ Confondre l'installation du rôle AD DS et la promotion effective du serveur en contrôleur de domaine
- ⚠ Confondre le rôle DNS et la zone DNS
- ⚠ Oublier le mot de passe DSRM qui est indispensable pour la restauration
- ⚠ Oublier la configuration DNS sur les clients qui empêchera la jonction au domaine

Sigles et définitions

AD DS services de domaine Active Directory qui permettent d'installer les fichiers nécessaires au fonctionnement d'un annuaire

DNS système de résolution de noms qui permet aux clients de trouver les contrôleurs de domaine en interrogeant la zone DNS

DSRM mot de passe de restauration des services d'annuaire utilisé pour restaurer l'AD en cas de corruption grave

FSMO rôles que le premier contrôleur de domaine hébergera pour servir de référence à toutes les authentifications

SRV enregistrements DNS cruciaux pour que les clients puissent localiser les services de l'Active Directory

SYSVOL dossier dont les autorisations de partage doivent être sécurisées car il constitue un vecteur d'attaque potentiel

WSUS outil utilisé pour appliquer les dernières mises à jour Windows sur le serveur

Auto-test

1. Quelle commande PowerShell permet d'installer le rôle AD DS ?
2. Quel service faut-il redémarrer pour forcer l'enregistrement des enregistrements SRV dans le DNS ?
3. Quel outil est utilisé pour appliquer les dernières mises à jour Windows sur le serveur ?
4. Quelle commande PowerShell permet de vérifier l'identité machine du contrôleur de domaine ?
5. Quel type d'enregistrement DNS doit être vérifié avec nslookup pour l'annuaire ?

Réponses : **1.** Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services - IncludeManagementTools · **2.** Netlogon · **3.** WSUS · **4.** Get-ADDomainController · **5.** SRV

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.